复旦大学计算机科学技术学院

《集合与图论》期末考试试卷

A卷　共 8 页　　2013 年 1 月 16 日

课程代码：INF0120008.01-02　　考试形式：闭卷

（本试卷答卷时间为 120 分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

（装订线内不要答题）

一、判断下列结论是否正确, 并说明理由(每题 5 分，其中判断正误 1 分，说明理由 4 分，共 20 分)。

1. 割集一定是断集，断集不一定是割集。

2. 设 G_1, G_2 为平面图。若 $G_1 \cong G_2$，则 $G_1^* \cong G_2^*$，其中 G_1^*, G_2^* 分别为 G_1, G_2 的对偶。

3. 设 $A = \{1,2,3,4,5\}$, $R = \{(1,2)\}$，则 R 为 A 上的传递关系。

4. $(6,6,5,4,3,3,2,2,2,1)$ 是一个简单图的度序列。

二、求带权为 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 的最优 4 分树，并计算出它的权。　（10 分）

（装订线内不要答题）

三、证明：强连通的竞赛图一定是 Hamilton 图（12 分）。

（装订线内不要答题）

四、现有 5 位教师 T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 要给 7 个班级 $C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7$ 上课，教学任务如下表：

班级 / 教师	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
T_1	2	0	3	1	0	1	0
T_2	2	2	0	0	2	1	0
T_3	0	3	0	1	0	3	2
T_4	1	0	0	0	4	2	1
T_5	1	1	2	3	0	1	2

上表中 T_i 所在的行与 C_j 所在的列的交叉位置的数字表示教师 T_i 为班级 C_j 所上的课时数。现在教务员要上面的教学任务安排课程表，要求在同一课时里，一位教师只能给一个班级上课，同一个班级也只能有一位教师上课。为完成上述教学任务，至少要安排多少个课时？如果教务员只有 4 个教室可使用，那么为完成上述教学任务，至少要安排多少个课时？（12 分）。

（装订线内不要答题）

五、复旦计算中心安排 5 名青年教师 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5 值夜班，从周一到周五每个青年教师值一晚。其中 x_1 不安排在周一值班，x_2 不安排在周二值班，x_3 不安排在周三值班。问：共有多少种不同的安排值班方法？ (10 分)

（装订线内不要答题）

六、由 0,1,2,3,4,5 组成的 n 位数中，要求 0 出现至多一次，1 出现奇数次，2 出现偶数次，3,4,5 出现的次数没有限制，求这样的 n 位共有多少个？ (10 分)

（装订线内不要答题）

七、求可列个可列集的直积的阶。 （12 分）

（装订线内不要答题）

八、设 $N(V,E,c,s,t)$ 为一个网络， f 是它的一个可行流。试证明：

（1）若 P 是 f 的可增路，即 P 是 s 到 t 的路，且 $l(P)>0$，其中 $l(P)=\min_{a\in P}\{l(a)\}$，

$l(a)=\begin{cases}c(a)-f(a), \text{当}a\text{是P的同向弧}\\ f(a), \text{当}a\text{是P的反向弧}\end{cases}$。现在网络 N 上定义新的流 f 如下：

$$f(a)=\begin{cases}f(a)+l(P), & \text{当}a\text{是P的同向弧},\\ f(a)-l(P), & \text{当}a\text{是P的反向弧},\\ f(a), & \text{其它}.\end{cases}$$

则 f 是一定是 N 的可行流，且 $V_f=V_f+l(P)$。

（2） f 是 N 最大流当且仅当 N 没有 f 可增路。　　（共 14 分，每小题 7 分）

（装订线内不要答题）